

Padrões de Qualidade de Software

Engenharia de Software

Aula 4

Ricardo Argenton Ramos  CECOMP

Agenda da Aula

- Introdução (Qualidade de Software)
- Padrões de Qualidade de Software
- Alguns Padrões de Qualidade de Software
 - CMM
 - ISO/IEC 15504 (SPICE)

Objetivos da Aula

- Compreender os conceitos básicos de qualidade de software. Conhecer os padrões de Qualidade CMM, ISO/IEC 15504 (SPICE).

Introdução

- O **principal objetivo** da **Engenharia de Software** (ES) é ajudar a **produzir software de qualidade**;
- **Empresas** que desenvolvem software de qualidade são mais **competitivas**;
- Empresas que tem **qualidade em seus processos** podem, em geral, oferecer um melhor serviço a um **preço mais competitivo**.

Definições sobre Qualidade

- Definição genérica:
 - “Propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza” (Aurélio).
- Outras definições para software:
 - Qualidade é estar em **conformidade** com os **requisitos dos clientes**;
 - Qualidade é antecipar e satisfazer os desejos dos clientes;

Qualidade x Confiança

- Confiança do cliente em estar obtendo um **produto que atende a suas expectativas**
- Confiança do fornecedor em poder **planejar a construção de produtos** em relação aos custos

Como garantir a qualidade?

Padrões de Qualidade de Software

- Padrões de produto:
 - Se aplicam ao produto de software em desenvolvimento. Incluem padrões de documentos, como a estrutura de um documento de requisitos até como uma linguagem de programação deve ser usada.
- Padrões de processo:
 - Definem os processos que devem ser seguidos durante o desenvolvimento de software.

Padrões de Qualidade de Software

[importância] 1/2

1. São baseados no conhecimento sobre as **melhores** e mais **apropriadas práticas** para a empresa. Esse conhecimento freqüentemente é adquirido somente após um grande número de tentativas e erros. Ajudam a empresa a **evitar a repetição de erros cometidos no passado.**

Padrões de Qualidade de Software

[importância] 2/2

2. Provêem um **framework conceitual** para a implementação **do processo de garantia de qualidade**.

Considerando que esses padrões

englobam as melhores

práticas, a garantia da qualidade envolve assegurar que padrões apropriados foram selecionados e usados.

Alguns Padrões de Qualidade de Software

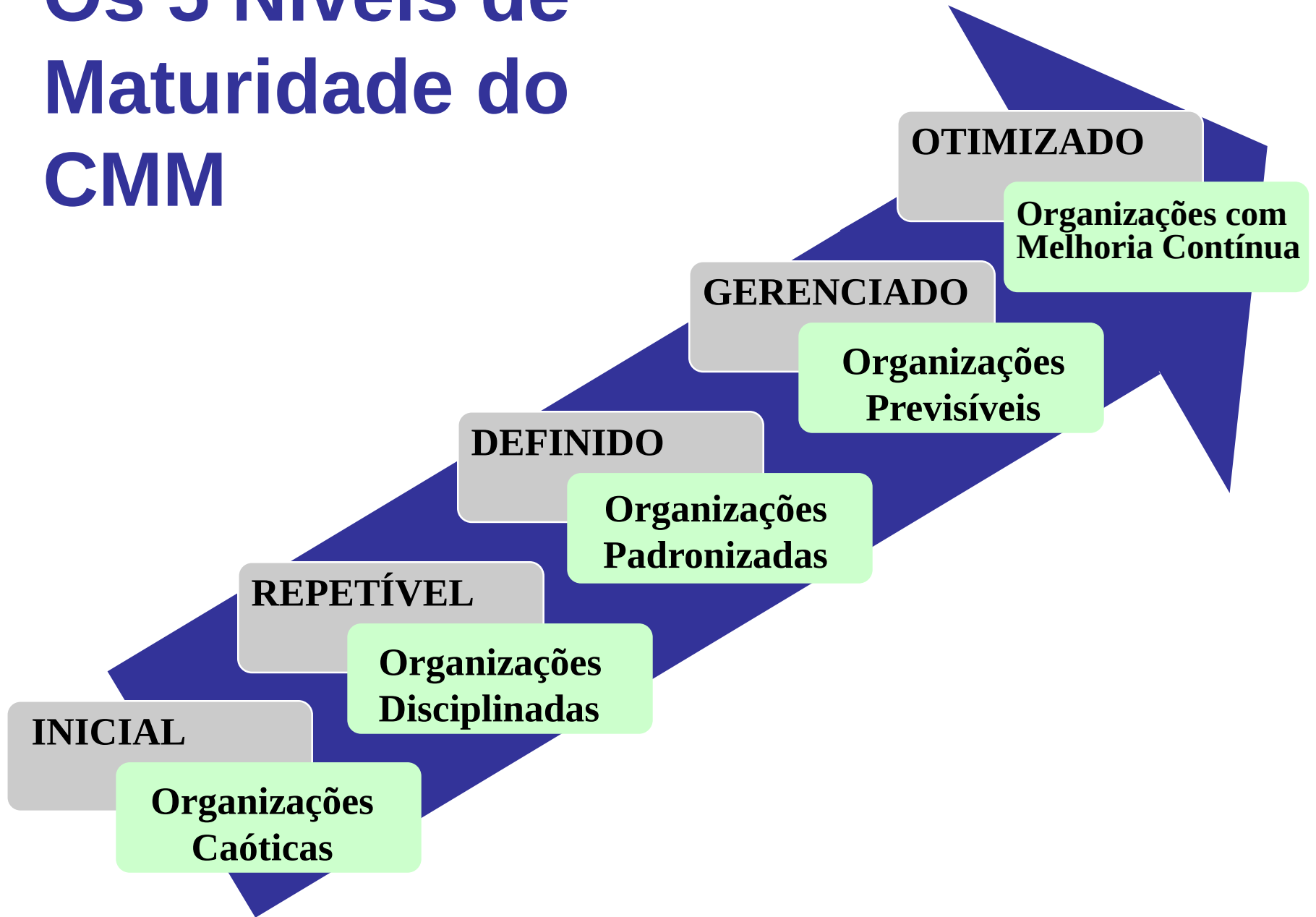
- CMM – Capability Maturity Model
 - Desenvolvido pelo SEI (*Software Engineering Institute*)
- SPICE (Software Process Improvement & Capability dErtermination)
 - Desenvolvido pela “*International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission*” (ISO/IEC)

CMM*

(Modelo de Maturidade de Competência)

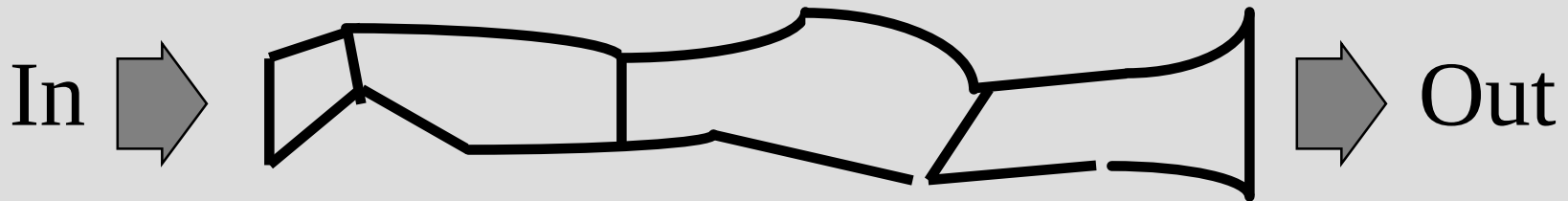
- Uma estrutura conceitual que **descreve os elementos chaves de um processo de software eficaz.**
- Um caminho de melhoramento evolucionário (**5 níveis de maturidade**) para organizações de software mudarem de um processo de software imaturo, ad hoc, para um processo maduro, disciplinado.

Os 5 Níveis de Maturidade do CMM



CMM Nível 1- Inicial

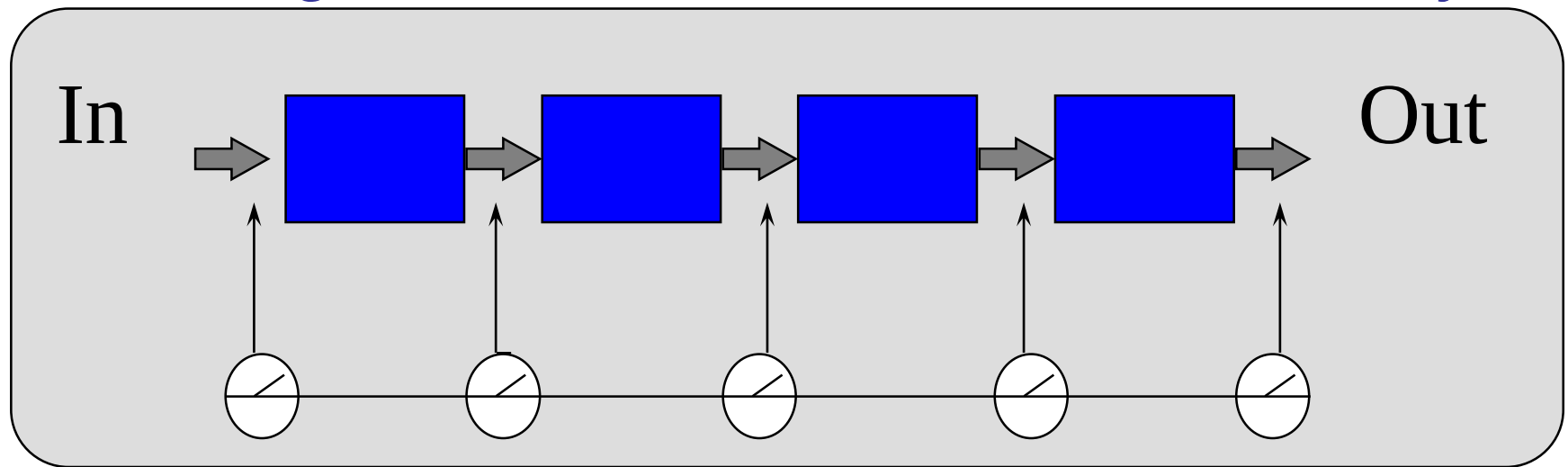
*O Gerenciamento de Software é
uma Caixa Preta*



- Requisitos fluem para dentro
- Um produto de software é (normalmente) produzido através de **algum processo disforme**
- O produto flui para fora e (espera-se) funciona

CMM Nível 2 - Repetível

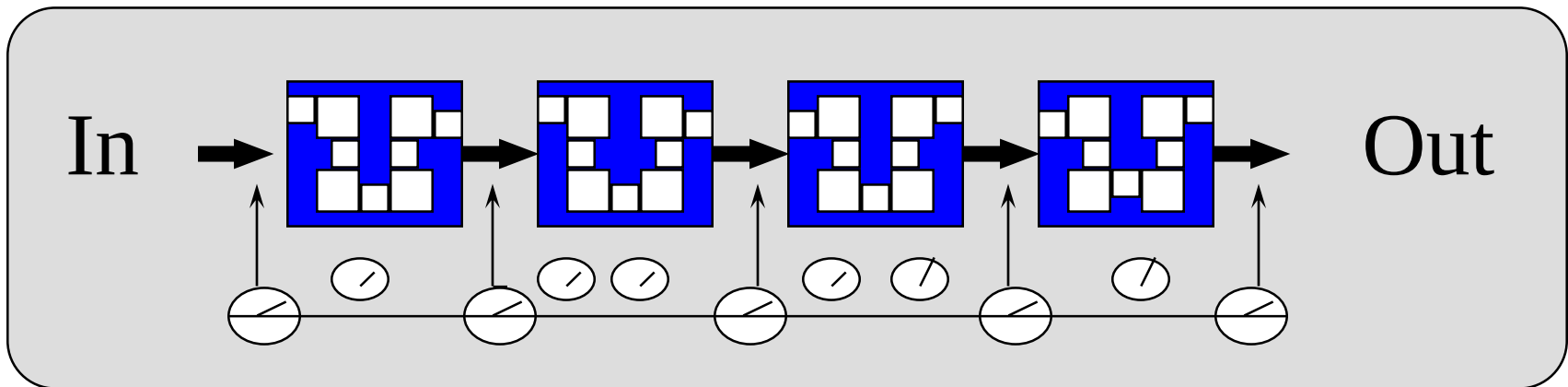
Está em vigor um Sistema de Gerenciamento de Projeto



- **Processo** de construção de software é uma série de **caixas pretas** com **pontos de verificação** definidos

CMM Nível 3 - Definido

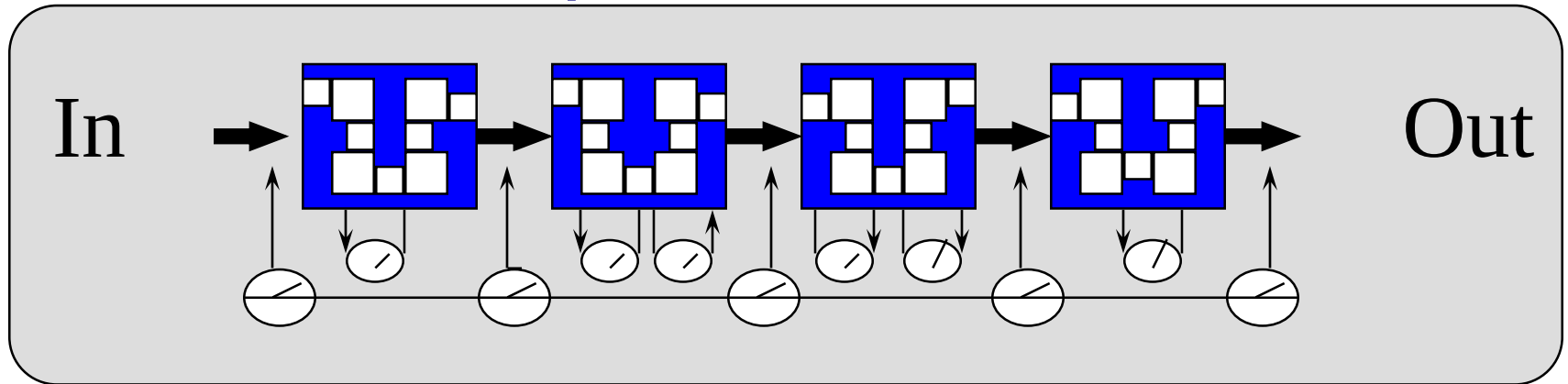
Desenvolvimento de software de acordo com um processo bem definido



- **Funções e responsabilidades** no processo são bem entendidas
- A **produção do produto** de software é **visível** através do processo de software

CMM Nível 4 - Gerenciado

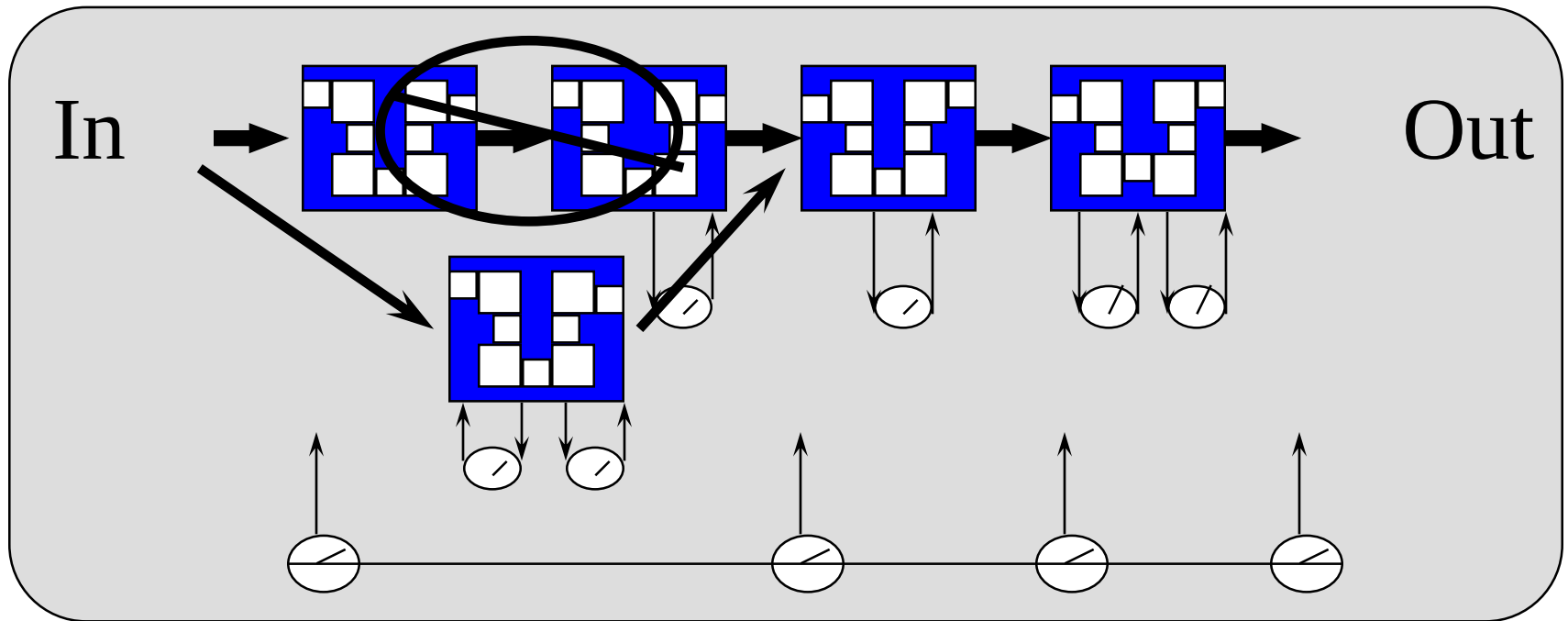
Produto e processo são gerenciados quantitativamente



- A **gerência** tem **bases objetivas** para tomada de decisão
- A gerência é capaz de **prever o desempenho** dentro de limites quantificados

CMM Nível 5 - Otimizado

Foco na melhoria contínua do processo



- Mudança disciplinada é um meio de vida

CMM

[Áreas-chave de Processo (KPA)]

- Indicam as áreas que uma organização deveria focar para melhorar seu processo de software;
- O CMM define 18 KPA's distribuídas nos seus níveis de maturidade;
- **Cada KPA é descrita em termos de práticas que contribuem para satisfazer seus objetivos.**
 - descrevem a infra-estrutura e atividades que contribuem para a implementação e institucionalização da KPA.

CMM

[Áreas-chave de Processo (KPA)]

- **Inicial - 1**: não existem KPA's para este nível;
- **Repetível - 2**: interesses relacionados ao **estabelecimento do controle básico** de **administração de projeto**;
- **Definido - 3**: **problemas organizacionais** e de projeto;
- **Gerenciado - 4**: estabelecer um **entendimento quantitativo** do processo de software e do produto;
- **Otimizado - 5**: cobrem os problemas que a organização e os projetos devem endereçar para implementar uma **melhora contínua e mensurável do processo de software**.

Alguns Padrões de Qualidade de Software

- CMM – Capability Maturity Model
 - Desenvolvido pelo SEI (*Software Engineering Institute*)
- SPICE (Software Process Improvement & Capability dErtermination)
 - Desenvolvido pela “*International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission*” (ISO/IEC)

ISO/IEC 15504 (SPICE)

[definição]

“Melhoria do processo e determinação da capacidade do processo”

- Consiste de um *framework* de avaliação
 - Facilita o auto-julgamento
 - Desperta consciência do contexto
 - Produz um perfil do processo
 - Direciona a adequação das atividades
 - Adequado para organizações de diversos tamanhos

ISO/IEC 15504 (SPICE)

- **Melhoria dos Processos**
 - As empresas poderão **identificar quais os processos que devem melhorar**, o que deverá ser feito para este fim e **deduzir onde devem investir em primeiro lugar**, com vista à obtenção de retornos rápidos e significativos.

ISO/IEC 15504 (SPICE)

- **Determinação da Capacidade dos Processos**
 - Permite às empresas **avaliar** o estado dos seus **processos** em **comparação com as melhores práticas**, através da identificação das suas forças, fraquezas e riscos.
 - Com base nesta avaliação poderão decidir se têm a capacidade para empreender um determinado projeto.

ISO/IEC 15504 (SPICE)

[documentos]

- O SPICE é composto por 9 partes:
 - parte 1: Conceitos e Guia Introductório
 - parte 2: Modelo de Gerenciamento de Processo
 - parte 3: Avaliação do Processo
 - parte 4: Guia para Condução de uma Avaliação
 - parte 5: Construção, Seleção e Uso das Ferramentas de Avaliação
 - parte 6: Qualificação e Treinamento dos Avaliadores
 - parte 7: Guia para o Processo de Melhoria
 - parte 8: Guia para Orientação da Determinação da Capacidade do Processo
 - parte 9: Dicionários

Comparando os dois Padrões ^{1/2}

Aspectos	CMM (SEI)	SPICE
Abordagem	Classificação das organizações em níveis de maturidade crescente.	Avaliação dos processos com o objetivo de determinar a capacitação da organização e propor melhoria.
Meta/ Objetivo	Determinar a capacitação da empresa e apoiar sua evolução de acordo com os 5 níveis.	Determinar a capacitação da organização e apoiar sua evolução de acordo com os objetivos da organização.
Avaliação de nível de capacitação	Questionário.	Fornece orientações para montar questionário.

Comparando os dois Padrões ^{2/2}

Aspectos	CMM (SEI)	SPICE
Benefícios	Estabelecimento de um roteiro para a melhoria contínua	Expansão e flexibilização dos padrões CMM, ISO 9000 e outros.
Limitações	Pouca consideração à diversidade das organizações. Dificuldade de aplicação em pequenas organizações.	Dificuldade de aplicação devido à grande quantidade de informações.
Empresas Alvo	Organizações de grande porte que necessitam de uma certificação.	Organizações em geral.

Vamos Pesquisar

- Trabalho extra classe: fazer uma pesquisa sobre (CMMI - MPS.BR) alunos divididos em grupos 3 e cada grupo deverá fazer um relatório, para entregar pelo email até o dia 15/12/2015:
 - Definição.
 - Diferenças entre outros padrões existentes.
 - Exemplos Reais de empresas brasileira que tem essa certificação.